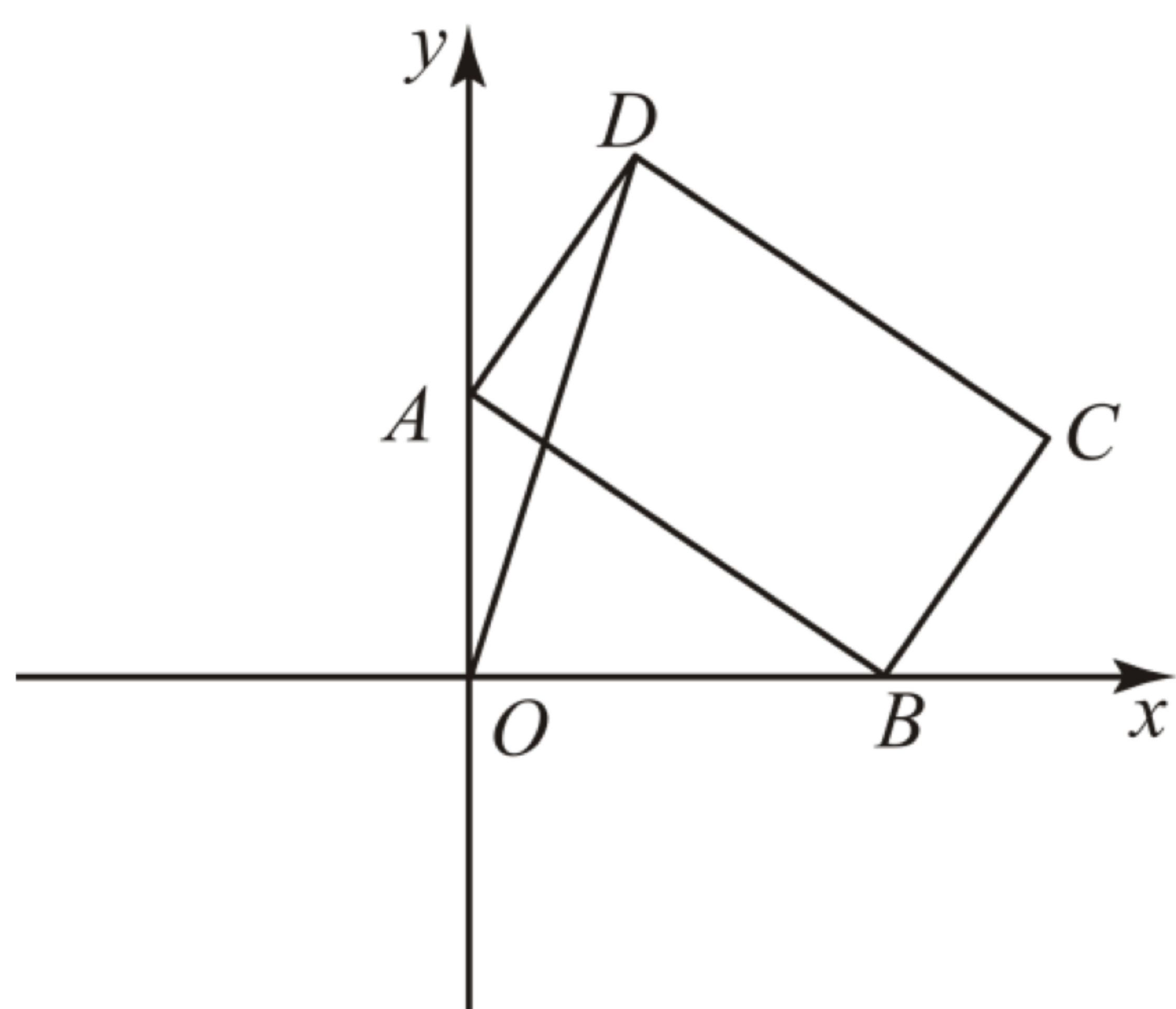
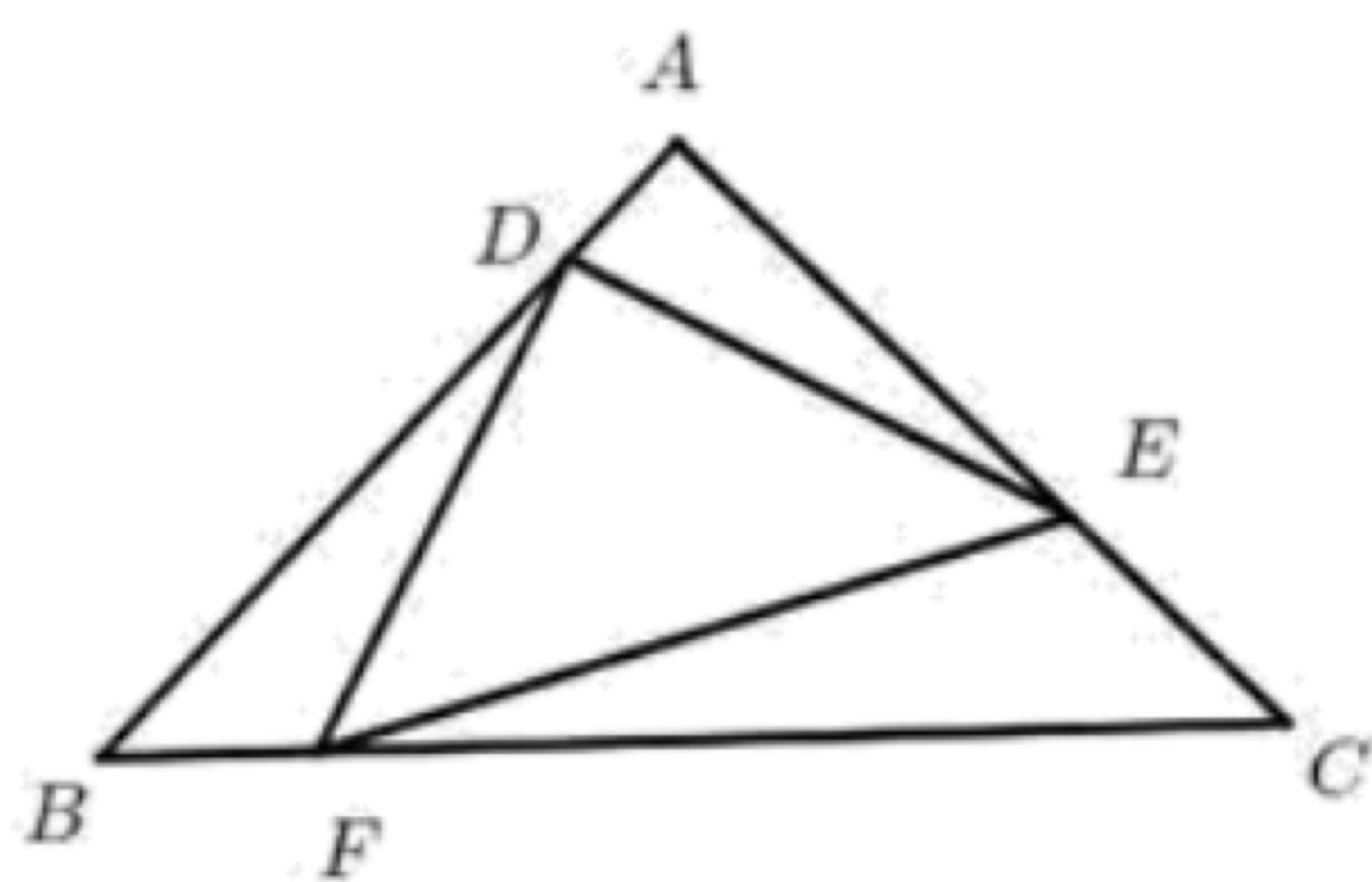


2023 中华特长生考试数学真题

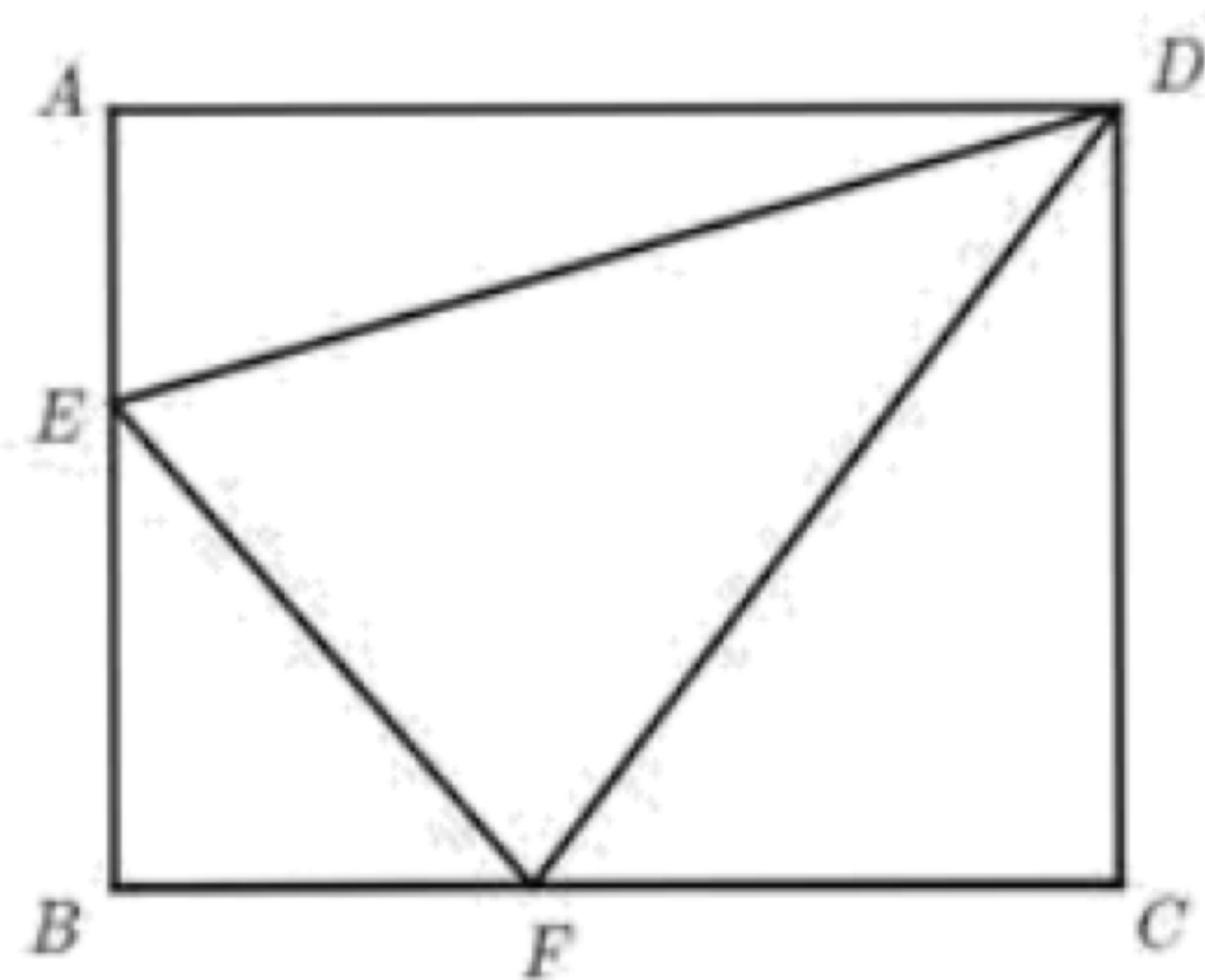
1. $\sqrt{\frac{9}{4}}$ 的算术平方根是_____.
2. 3, 4, 5, 6 算“24 点”, 写出算式_____.
3. $\begin{cases} x-4 < 0 \\ x-a \geq -1 \end{cases}$ 有四个整数解, a 的取值范围是_____.
4. 直角三角形中, 直角边 a, b , 斜边为 c , 则 $a^3 + b^3$ _____ c^3 (填 $>, <, =$)
5. 点 A 坐标 $(0, 2)$, $S_{\text{矩形}ABCD} = 8$, DO 最大值 = _____.



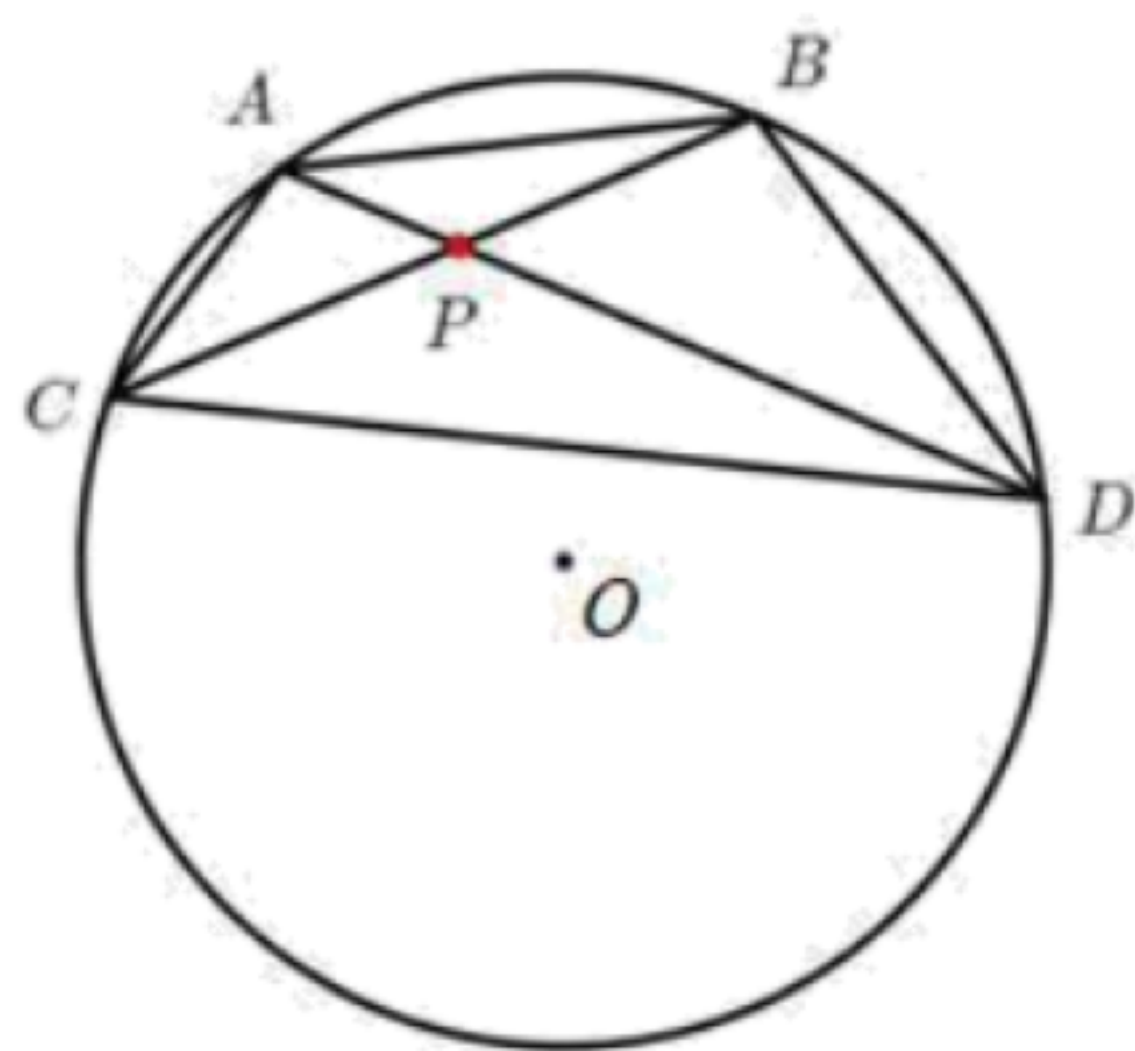
6. $y = x + 1$ 绕与 x 轴的交点顺时针旋转 75° , 求新函数表达式_____.
7. $AB = AC = 3$, $\angle A = 90^\circ$, $AE = 2$, $\triangle DEF$ 为等腰直角三角形, 求 EF .



8. 矩形 $ABCD$, $CD = 6$, $AE = 2$, $\angle EDF = 45^\circ$, $\angle DEF = 60^\circ$, $AD =$ _____.



9. $AB = BD$ ，圆 O 半径为 2， P 为 BC 中点，且 $AD = 2\sqrt{3}$ 。



- (1) 求证： $BD = \sqrt{2}BP$ ；
 - (2) $CD =$ _____；
 - (3) Q 为 $\triangle ACD$ 的内心，求 $\tan \angle OQP$ 。
10. $y = x^2 + mx + 1$ (m 为 常数)
- (1) 求函数顶点纵坐标最大值是_____。
 - (2) 直接写出 m 的取值范围与对应的函数经过的象限。
 - (3) $P(a, b)$ 为函数图像上的一点， $m = 2$ 时，求 $\frac{b}{a-m}$ 的取值范围。

初三群188569083

2023 中华特长生考试数学真题

【1 题答案】

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【2 题答案】

【答案】 $(3+5-4)\times 6=24$ (答案不唯一)

【3 题答案】

【答案】 $0 < a \leq 1$

【4 题答案】

【答案】 $<$

【5 题答案】

【答案】 $2\sqrt{2}+2$ 或 $2+2\sqrt{2}$

【6 题答案】

【答案】 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【7 题答案】

【答案】 $EF=\frac{\sqrt{34}}{2}$

【8 题答案】

【答案】 $2\sqrt{3}+4$

【9 题答案】

【答案】 (1) 见解析 (2) $\sqrt{2}+\sqrt{6}$

(3) $\sqrt{2}-1$

【10 题答案】

【答案】 (1) 1 (2) 见解析

(3) $\frac{b}{a-m}\geq 12$ 或 $\frac{b}{a-m}\leq 0$

初三群188569083

初三群188569083